

NAVODILA

- **Ne odpirajte te pole**, dokler ne dobite dovoljenja.
 - **Preden začnete reševati:**
 - Na vidno mesto položite osebni dokument s sliko in študentsko izkaznico.
 - Preverite, da imate mobilni telefon izklopljen in spravljen v torbi. Če uporabljate podatke, naj bo telefon nastavljen na tiho.
 - Če rešujete na šolskem računalniku in ste si pripravili datotek: prekopirajte jih na računalnik.
 - V brskalniku odprite spletno učilnico, kjer boste dobili datoteke z nalogami.
 - Izpit traja **120 minut**. Ko končate z reševanjem, boste imeli še čas za oddajo. Doseči je možno **100 točk**.
 - Na spletu smete dostopati do dokumentacije za $\text{\LaTeX}$, Mathematico, HTML in CSS ter do spletne učilnice. Ostala uporaba spleta, elektronske pošte ipd., je strogo prepovedana.
 - Svoje delo **sproti shranjujte**, da ga ne zgubite.
 - Če kaj potrebujete, prosite demonstratorje ali asistente, ne sosedov.
 - **Med izpitom ne zapuščajte svojega mesta** brez dovoljenja.
 - Možnost reševanja izpita vam bo odvzeta **brez nadaljnjih opozoril**, če:
 - komunicirate s komerkoli, razen z demonstratorjem ali asistentom,
 - komu podate kak predmet ali list papirja,
 - na kak drug način prepisujete ali pomagате komu prepisovati,
- Najmilejša kazen za prepisovanje je 0 točk za celotni izpit in obravnava pred disciplinsko komisijo.
- **Ob koncu izpita:**
 - Datoteke z rešitvami stisnite v arhiv z imenom **PriimekIme.zip**, brez šumnikov, in ga oddajte na spletni učilnici.
 - **Ne vstajajte**, ampak počakajte, da demonstrator ali asistent to dovoli vsem naenkrat.

1. naloga

Dopolnite priloženi datoteki `dokument.html` in `oblikovanje.css`. Ta naloga je sestavljena iz dveh delov: HTML in CSS. Pri točkovanju bomo upoštevali, ali (in do kakšne mere) je izvorna koda veljaven in urejen HTML5 ali CSS.

Navodila za HTML:

1. V dokumentu so tri napake. Smiselno jih popravite. Pomagajte si z validatorjem. Naslov strani v prvem odstavku naj po povezava na Wikipedijo: https://en.wikipedia.org/wiki/All_your_base_are_belong_to_us
2. V razdelku "Zero Wing transcript" naj bo tabela z glavo in tremi vrsticami.

Navodila za CSS:

1. Dodajte izbiralec (selektor) za element `h2`. V njegov sklop deklaracij dodajte deklaracijo za zgornji zunanji rob, ki naj bo širok `1em`.
2. Sklop deklaracij za celice v prvem stolpcu dopolnite tako, da bo besedilo v prvem stolpcu tabele krepko. Sklop deklaracij za sode vrstice dopolnite z deklaracijo za barvo ozadja, ki naj bo `rgb(225, 127, 74, 0.15)`.

2. naloga

Dopolnite datoteko `dokument.tex`, da boste dobili datoteko, ki bo čim bolj podobna priloženi (`resitev.pdf`). $\text{\LaTeX}$ uporabljajte tako, da uporabljate okolja in ukaze primerne namenu.

1. Vključite naslov, avtorja in podnaslov »Reducirajoči podprostor«. Datuma naj ne bo. Preambulo dopolnite tako, da bo velikost pisave `12pt`.
2. Definirajte in uporabite novo AMS okolje definicija s slogom `definition`. Novi izraz v definiciji naj bo poudarjen.
3. Na ustreznih mestih napišite enačbe v prikaznem načinu. Uporabite in po potrebi dopolnite dele matematičnih izrazov, ki smo vam jih pripravili v komentarjih.
 - Pri prvi enačbi med oba matematična izraza vstavite besedo »in« z ustreznim ukazom za besedilo v matematičnem načinu; dodajte tudi nekaj prostora med besedo in izrazoma.
 - Drugo enačbo pripravite z ustreznim okoljem za oblikovanje enačb tako, da bo zadnji del v novi vrstici, kot v `resitev.pdf`.
 - Tretja enačba v prikaznem načinu je matrična.
4. Uporabite priloženo BibTex datoteko `viri.bib` in izdelajte seznam literature. Ne pozabite spremeniti vprašajev `??` v zadnjem odstavku v sklic na literaturo.
5. S pomočjo ukaza `DeclareMathOperator` definirajte nov matematični operator `Lin` in ga uporabite v izrazu $U = \text{Lin}\{v\}$ (tako da bo pisalo $U = \text{Lin}\{v\}$). Beseda `element` se pojavi na petih mestih v besedilu. Povsod jo zamenjajte z ustreznim ukazom. Še na dveh mestih v dokumentu spremenite `??` v ustrezna matematična izraza.

3. naloga

V tekstovni datoteki `podatki.txt` so zbrani rezultati prvenstva v kajaku in kanuju na divjih vodah v Pragi leta 2024. Vrednosti v vsaki vrstici datoteke so ločene s tabulatorji in zaporedoma predstavljajo ime discipline, spol tekmovalca, priimek in ime tekmovalca, kratico države, čas vožnje v sekundah in kazenske sekunde (npr. dotik vratic).

Sestavite datoteko `praga.xlsx` po spodnjih navodilih. Bodite pozorni, da boste res shranili v formatu `xlsx`, saj se v formatu `csv` izgubijo formule in diagrami. **Tabel ni treba oblikovati.**

1. Uvozite podatke iz datoteke `podatki.txt`, shranjene v UTF8 kodiranju.
2. Dodajte stolpec »rezultat« in v njem seštejte dosežen čas in kazenske sekunde.
3. Na stolpcu »kazen« uporabite pogojno oblikovanje, da bodo vrednosti 0 obarvane zeleno, večje od 20 pa rdeče.
4. Ustvarite vrtilno tabelo, ki bo za vsako disciplino izpisala tekmovalce ločene po spolu in urejeno naraščajoče po doseženih rezultatih.

4. naloga

Rešite naloge v priloženem Mathematica zvezku, v katerem so tudi bolj podrobna navodila.